

云南大学 2025 年秋季学期《近世代数》第二次测验

课程编号: YN3007180001

任课教师: 曹春华、邹翰林

考试形式: 闭卷

考试用时: 100 分钟 满分: 100 分

姓名_____专业_____学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. () 群 G 的子集 H 是 G 的子群当且仅当 H 关于 G 的运算封闭。
2. () 设 G 是群, $a, b \in G$, 并且 $ab = ba$, 那么 $|ab| = |a||b|$ 。
3. () 任意置换群中的奇置换和偶置换各占一半。
4. () 素数阶群一定是循环群。
5. () A_5 是单群。

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 一般线性群 $GL(n, \mathbb{F})$ 的中心是: _____。
2. 13 元置换 $(1\ 12\ 8\ 10\ 4)(2\ 13)(5\ 11\ 7)(6\ 9)$ 的阶是: _____。
3. $n\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中的全体左陪集是: _____。
4. $\mathbb{Z}_{24}$ 的所有生成元是: _____。
5. 设 N 是群 G 的正规子群, 写出 G 到商群 G/N 的自然同态: _____。

三、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 叙述 Lagrange 定理。
2. 叙述群同态基本定理。

四、举例说明题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 举例说明 Lagrange 定理的逆命题不成立。
2. 举例说明把一个置换写成一些对换的乘积的方式不唯一。

五、证明题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 证明：循环群的商群是循环群。
2. 设 φ 是群 G 到群 H 的一个同态映射，并且 $T \leq H$ 。证明： $\varphi^{-1}(T) \leq G$ 。
3. 证明：如果 $G/C(G)$ 是循环群，那么 G 是交换群。（我们用 $C(G)$ 表示 G 的中心。）
4. 利用群同态基本定理证明以下结论：设 $H \leq G, N \trianglelefteq G$ ，那么 $HN/N \cong H/(H \cap N)$ 。
5. 利用群论工具证明费马小定理：设 p 是素数，那么对于任何整数 a ，都有 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。
6. 证明： N 是 G 的极大正规子群当且仅当 G/N 是单群。（设 G 是群，并且 $N \triangleleft G$ 。如果当 $N \leq H \triangleleft G$ 时必有 $N = H$ ，就称 N 是 G 的一个极大正规子群。）